



UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E COMPUTAÇÃO

CASOS DE USO EXPANDIDOS

RATEIO - Sistema de Divisão de Despesas

MARCOS VINICIUS DA SILVA BETONI
FELIPE WUNDER GIOVANELI

PRESIDENTE PRUDENTE - 2026

1 Introdução

Este documento detalha as interações entre os atores (Visitante, Usuário, Sistema Operacional Mobile) e o sistema RATEIO, descrevendo as sequências de eventos de cada funcionalidade mapeada no Documento de Casos de Uso.

2 Casos de Uso Expandidos

2.1 UC01 - Realizar Cadastro

Ator Principal: Visitante

Resumo: Permite que um Visitante crie uma conta informando nome, e-mail, credencial e foto de perfil.

Sequência Típica de Eventos

Ação do ator	Resposta do sistema
1. O Visitante insere nome, endereço de e-mail, credencial de acesso (senha) e, opcionalmente, imagem de perfil (acionando a galeria/câmera do SO Mobile) e solicita o registro.	2. O sistema valida se o formato do e-mail inserido respeita o padrão técnico (usuario@dominio.com).
	3. Verifica a existência prévia do e-mail na base de dados antes de efetivar o registro.
	4. Realiza a cifragem da credencial de acesso antes de sua persistência.
	5. Persiste os dados do novo usuário no banco de dados.
	6. Exibe uma mensagem de confirmação após a conclusão do registro.

Sequências Alternativas

Linha 2: Formato de e-mail inválido. O sistema apresenta um alerta visual informando o erro de validação e interrompe o processo, aguardando nova entrada.

Linha 3: E-mail já cadastrado. O sistema apresenta um alerta informando que o e-mail já existe e sugere a recuperação de senha ou a utilização de outro endereço.

2.2 UC02 - Realizar Login

Ator Principal: Visitante

Resumo: Permite que um Visitante se autentique e acesse o sistema utilizando e-mail e senha.

Sequência Típica de Eventos

Ação do ator	Resposta do sistema
1. O Visitante insere seu e-mail e credencial de acesso (senha) e solicita a entrada.	2. O sistema busca o e-mail na base de dados.
	3. O sistema autentica o usuário através da comparação da credencial inserida com os dados cifrados persistidos.
	4. Exibe a interface principal do sistema logado (dashboard de grupos/saldos).

Sequências Alternativas

Linha 2: E-mail não encontrado. O sistema apresenta alerta visual de "Usuário não encontrado" e solicita nova entrada.

Linha 3: Credencial (senha) incorreta. O sistema apresenta alerta visual de "Senha incorreta" e solicita nova entrada.

2.3 UC03 - Visualizar Perfil

Ator Principal: Usuário (Autenticado)

Resumo: Permite que o Usuário visualize e atualize seus dados cadastrados após a autenticação.

Sequência Típica de Eventos

Ação do ator	Resposta do sistema
1. O Usuário solicita o acesso à tela de perfil.	2. O sistema recupera os dados persistidos do usuário (nome, e-mail, foto).
	3. Exibe a interface com as informações atuais.
4. O Usuário altera a imagem de perfil via galeria do SO Mobile e solicita salvar.	5. O sistema valida e processa o upload da nova imagem.
	6. Atualiza o banco de dados e exibe mensagem de sucesso.

Sequências Alternativas

Linha 5: Arquivo de imagem excede o tamanho permitido ou formato é inválido. O sistema exibe alerta de erro e aborta a atualização da foto.

2.4 UC04 - Criar Grupo

Ator Principal: Usuário (Autenticado)

Resumo: Permite que um Usuário crie um novo grupo de despesas, defina um nome, imagem e adicione contatos.

Sequência Típica de Eventos

Ação do ator	Resposta do sistema
1. O Usuário insere um nome para a identificação do grupo, anexa uma imagem representativa e solicita a criação.	2. O sistema gera um código de identificação único para o novo grupo para fins de busca e convite.
	3. Vincula o criador do grupo como o administrador do mesmo por padrão.
	4. Persiste os dados do grupo no sistema.
5. O Usuário seleciona os contatos/membros para ingressar no grupo.	6. O sistema exibe a lista de membros vinculados dentro da interface do grupo e disponibiliza um link de convite.

Sequências Alternativas

Linha 1: Nome do grupo em branco. O sistema impede o avanço e exige o preenchimento obrigatório do nome de identificação.

2.5 UC05 - Gerenciar Membros do Grupo

Ator Principal: Usuário (Autenticado - Administrador do Grupo)

Resumo: Permite visualizar a lista de membros e gerar o link de convite para compartilhamento externo.

Sequência Típica de Eventos

Ação do ator	Resposta do sistema
1. O Usuário acessa as configurações do grupo e solicita a visualização de membros.	2. O sistema busca e exibe a lista atualizada de membros vinculados ao grupo.
3. O Usuário solicita a geração de um link de convite.	4. O sistema gera uma URL única atrelada ao código de identificação do grupo e a disponibiliza para cópia.
5. O Usuário seleciona um membro específico e solicita a sua remoção do grupo.	6. O sistema verifica se o membro possui pendências financeiras ativas no grupo.
	7. O sistema desvincula o membro do grupo e atualiza a lista exibida.

Sequências Alternativas

Linha 6: O membro selecionado para remoção possui saldos pendentes (devedor ou credor). O sistema bloqueia a ação, exibe um alerta informando que as dívidas devem ser liquidadas antes da remoção e interrompe o processo.

2.6 UC06 - Registrar Despesa

Ator Principal: Usuário (Autenticado - Criador)

Resumo: Permite que o Criador insira um gasto, defina o valor, data, anexe o comprovante (via câmera) e selecione os participantes.

Sequência Típica de Eventos

Ação do ator	Resposta do sistema
1. O Criador acessa um grupo, insere o valor monetário total do gasto, descrição, seleciona a data via calendário nativo (SO Mobile) e inclui a imagem do comprovante fiscal utilizando a câmera.	
2. O Criador seleciona os usuários participantes (Contribuintes) do rateio daquela despesa e confirma o registro.	3. O sistema invoca o UC07 - Calcular Rateio para processar a divisão do valor total.
	4. Valida se a soma das parcelas individuais retornadas pelo UC07 é idêntica ao valor total informado.
	5. Persiste a despesa vinculando-a ao grupo e ao usuário credor.
	6. Apresenta um alerta de confirmação e exibe os saldos atualizados chamando o UC08 - Acompanhar Saldos.

Sequências Alternativas

Linha 3: O Criador opta por divisão manual em valores desiguais (ignorando a chamada proporcional do UC07). O sistema permite que o ator informe manualmente a fatia de valor devida por cada participante.

Linha 4: A soma das parcelas (na divisão manual) difere do valor total informado na Linha 1. O sistema exibe um alerta de erro apontando a divergência matemática e aguarda a correção dos valores por parte do ator.

2.7 UC07 - Calcular Rateio

Ator Principal: Sistema (Caso de uso de Inclusão <<include>> acionado pelo UC06)

Resumo: Ação do sistema de dividir o valor total proporcionalmente entre os contribuintes.

Sequência Típica de Eventos

Ação do ator	Resposta do sistema
1. Recebe a requisição do caso de uso de Registro de Despesa com o valor total e a lista de contribuintes.	2. O sistema conta o número de contribuintes selecionados.
	3. Realiza a divisão exata do valor total pelo número de participantes.
	4. O sistema aplica regras de arredondamento de centavos (se necessário), atribuindo a diferença ao Criador da despesa.
	5. Retorna os valores fracionados individuais validados para a tela de registro.

Sequências Alternativas

(As exceções relativas a cálculo são tratadas diretamente no fluxo de entrada de dados do UC06).

2.8 UC08 - Acompanhar Saldos

Ator Principal: Usuário (Autenticado)

Resumo: Permite que o Usuário visualize a interface com os saldos individuais atualizados após o registro das despesas.

Sequência Típica de Eventos

Ação do ator	Resposta do sistema
1. O Usuário acessa a interface principal do grupo (Dashboard de Saldos).	2. O sistema busca todas as despesas registradas e vinculadas aos usuários dentro daquele grupo.
	3. O sistema calcula a diferença entre os créditos e débitos de cada participante.
	4. O sistema cruza os saldos entre os participantes para simplificar as dívidas (Ex: se A deve 10 para B, e B deve 10 para A, o saldo é zerado).
	5. Exibe a lista final indicando claramente os valores a receber e os valores a pagar, com os respectivos nomes dos contatos.

Sequências Alternativas

Linha 2: Não há nenhuma despesa registrada no grupo. O sistema exibe a interface vazia com a mensagem "Nenhuma despesa registrada ainda" e um botão sugerindo a criação da primeira despesa.

2.9 UC09 - Registrar Pagamento

Ator Principal: Usuário (Autenticado - Devedor)

Resumo: Permite selecionar uma despesa pendente, inserir o valor da quitação e anexar o comprovante de transferência para baixa da dívida.

Sequência Típica de Eventos

Ação do ator	Resposta do sistema
1. O Usuário acessa o dashboard de saldos, seleciona uma dívida específica e solicita a opção de registrar pagamento.	
2. O Usuário insere o valor pago (total ou parcial), a data do pagamento e anexa a imagem do comprovante (via galeria ou câmera do SO Mobile).	3. O sistema valida se o valor inserido não é superior ao saldo devedor total daquela despesa.
	4. O sistema vincula a imagem do comprovante ao registro de liquidação.
	5. O sistema abate o valor pago do saldo devedor do Usuário e incrementa o saldo a receber do Credor.
	6. Notifica o Credor sobre o registro do pagamento e exibe mensagem de sucesso ao Devedor.

Sequências Alternativas Linha 3: Valor superior à dívida. O sistema exibe um alerta informando que o pagamento não pode exceder o valor total devido e solicita a correção da entrada.

2.10 UC10 - Gerar Relatório Financeiro (PDF)

Ator Principal: Usuário (Autenticado)

Resumo: Permite a aplicação de filtros para consolidar créditos e débitos, gerando um documento em formato PDF para conferência externa.

Sequência Típica de Eventos

Ação do ator	Resposta do sistema
1. O Usuário acessa a área de relatórios e define os filtros desejados (por período, por grupo ou por categoria de gasto).	
2. O Usuário solicita a geração do documento em formato PDF.	3. O sistema recupera todas as transações, despesas e pagamentos que atendem aos filtros selecionados.
	4. O sistema processa os cálculos de totais e médias de consumo do período.
	5. O sistema formata os dados em um layout de relatório e gera o arquivo PDF.
	6. O sistema disponibiliza o arquivo para visualização ou compartilhamento via SO Mobile.

Sequências Alternativas Linha 3: Nenhum dado encontrado para os filtros aplicados. O sistema informa que não há registros no período selecionado e sugere a alteração dos filtros.

2.11 UC11 - Gerenciar Configurações da Conta

Ator Principal: Usuário (Autenticado)

Resumo: Permite a alteração de dados cadastrais (nome e foto) e a exclusão permanente da conta no sistema.

Sequência Típica de Eventos

Ação do ator	Resposta do sistema
1. O Usuário acessa as configurações de conta e solicita a alteração de seus dados (Nome ou Foto de Perfil).	2. O sistema valida os novos dados e atualiza a persistência no banco de dados.
3. O Usuário solicita a exclusão definitiva de sua conta.	4. O sistema verifica se o Usuário possui saldos pendentes (devedores ou credores) em qualquer grupo ativo.
	5. O sistema realiza a exclusão lógica (soft delete) dos dados sensíveis e desvincula o e-mail da base ativa.
	6. O sistema encerra a sessão e redireciona o ator para a tela de boas-vindas.

Sequências Alternativas Linha 4: Pendências financeiras ativas. O sistema bloqueia a exclusão da conta, exibe um alerta listando os grupos onde há dívidas ou créditos a liquidar e interrompe o processo.

2.12 UC12 - Recuperar Acesso (Senha)

Ator Principal: Visitante

Resumo: Permite que o usuário solicite a redefinição de sua senha de acesso através de validação por e-mail.

Sequência Típica de Eventos

Ação do ator	Resposta do sistema
1. O Visitante aciona a opção "Esqueci minha senha" na tela de login e informa seu endereço de e-mail cadastrado.	2. O sistema verifica a existência do e-mail na base de dados.
	3. O sistema gera um código de verificação temporário e o envia para o e-mail do ator.
4. O Visitante insere o código recebido e a nova senha desejada.	5. O sistema valida o código e verifica se a nova senha atende aos requisitos de segurança.
	6. O sistema cifra a nova credencial, atualiza o banco de dados e confirma a recuperação com sucesso.

Sequências Alternativas Linha 2: E-mail não cadastrado. Por questões de segurança, o sistema exibe a mesma mensagem de "E-mail enviado" para não confirmar a existência de contas para terceiros, mas não processa o envio.

Linha 5: Código de verificação inválido ou expirado. O sistema exibe alerta de erro e solicita que o usuário peça um novo código.

3 Índice

1 Introdução

2 Casos de Uso Expandidos

2.1 UC01 - Realizar Cadastro

2.2 UC02 - Realizar Login

2.3 UC03 - Visualizar Perfil

2.4 UC04 - Criar Grupo

2.5 UC05 - Gerenciar Membros do Grupo

2.6 UC06 - Registrar Despesa

2.7 UC07 - Calcular Rateio

2.8 UC08 - Acompanhar Saldos

2.9 UC09 - Registrar Pagamento

2.10 UC10 - Gerar Relatório Financeiro (PDF)

2.11 UC11 - Gerenciar Configurações da Conta

2.12 UC12 - Recuperar Acesso (Senha)

3 Índice